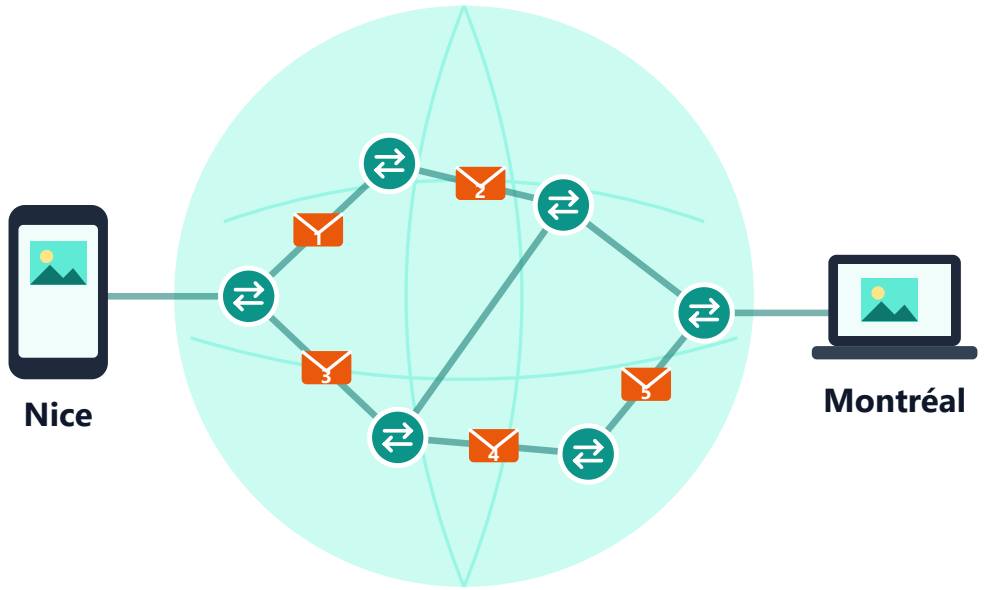
# Comment une photo traverse Internet ? Paquets, adresses IP et TCP

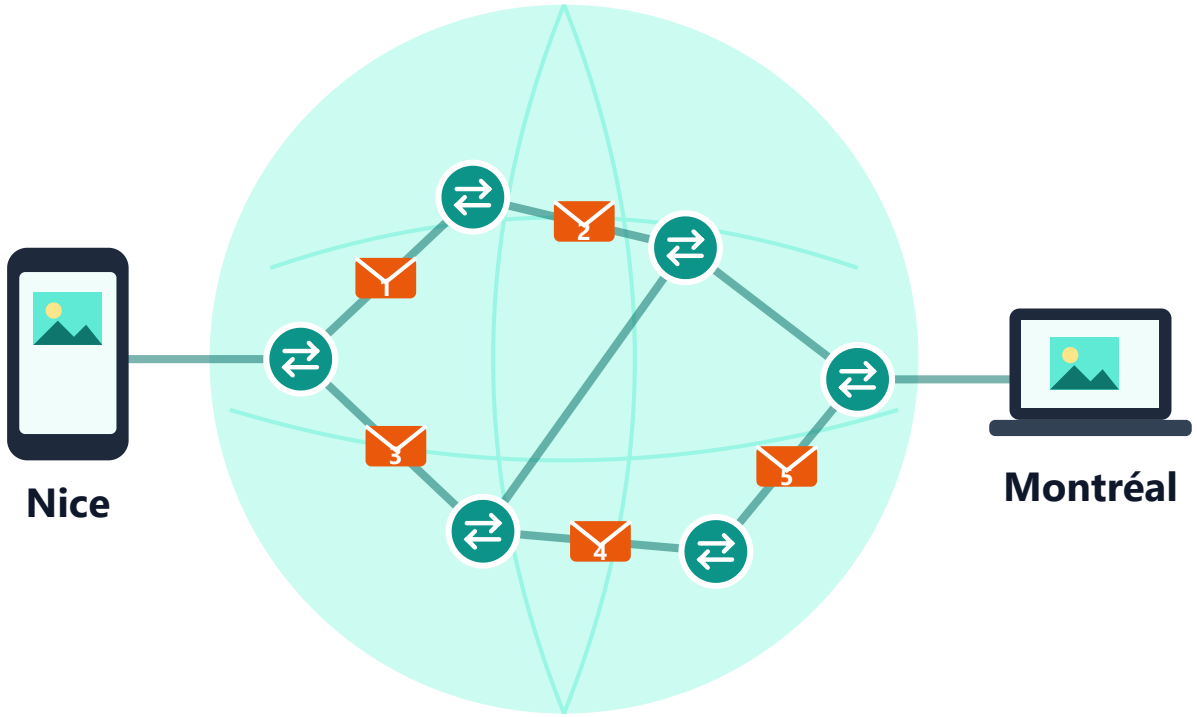
*Une photo envoyée de Nice arrive à Montréal en moins d'une seconde. Comment ?*

- Expliquer pourquoi une donnée est découpée en paquets
- Distinguer le rôle d'IP (adresser, acheminer) et de TCP (numéroter, vérifier, redemander)
- Reconnaître une adresse IPv4 valide
- Trouver un chemin dans un réseau de routeurs et expliquer la tolérance aux pannes



# Se poser la question

# Une photo, de Nice à Montréal




> Vous envoyez une photo de **3 Mo** à un ami à Montréal, à plus de 6 000 km. Elle arrive en **moins d'une seconde**. Comment fait-elle ?

**Activité 1** · individuel

**04:00**

# Ce que je sais déjà

Répondez à main levée, puis cochez votre réponse sur la fiche. Pas de note : c'est pour savoir d'où l'on part.

Activité 1

# Question 1

Internet, c'est…

- [ ] un logiciel installé sur l'ordinateur
- [ ] un réseau de réseaux qui relie des machines du monde entier
- [ ] la même chose que le Web
- [ ] un câble unique qui traverse l'océan

# Question 2

Une photo envoyée sur Internet voyage…

- [ ] en un seul bloc, d'un coup
- [ ] découpée en petits morceaux
- [ ] uniquement par satellite

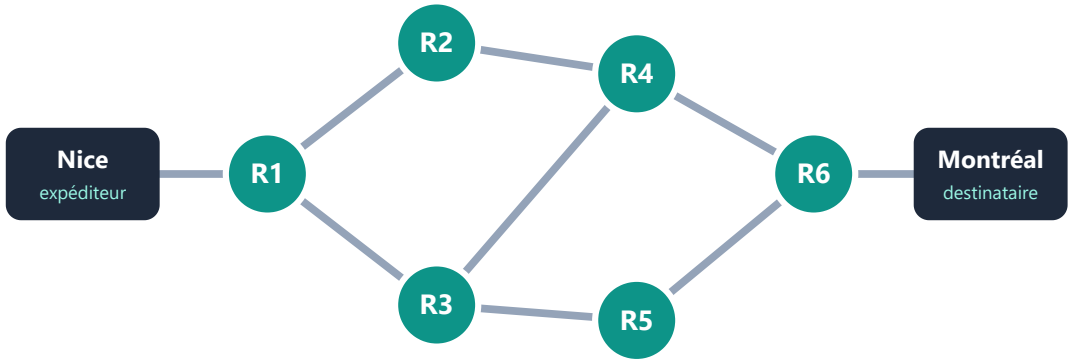
# Question 3

Une adresse IP sert à…

- [ ] protéger un ordinateur contre les virus
- [ ] identifier une machine sur le réseau
- [ ] mesurer la vitesse de la connexion

# Découper et envoyer : les paquets

# Internet : un réseau de réseaux




- Des **milliards de machines** reliées.
- Des **routeurs** relient les réseaux entre eux.
- **Aucune machine centrale** ne commande tout.
- Une photo ne part pas d'un bloc : elle est découpée en **paquets** d'environ 1 500 octets.

**Activité 2** · en groupe

**12:00**

# Le jeu des paquets

Votre groupe est l'**ordinateur destinataire**. Le professeur joue le rôle du **réseau** : il va vous livrer, un par un, les morceaux d'un message.

1. Reconstituez le message (5 min).
2. Répondez ensemble aux questions ci-dessous.

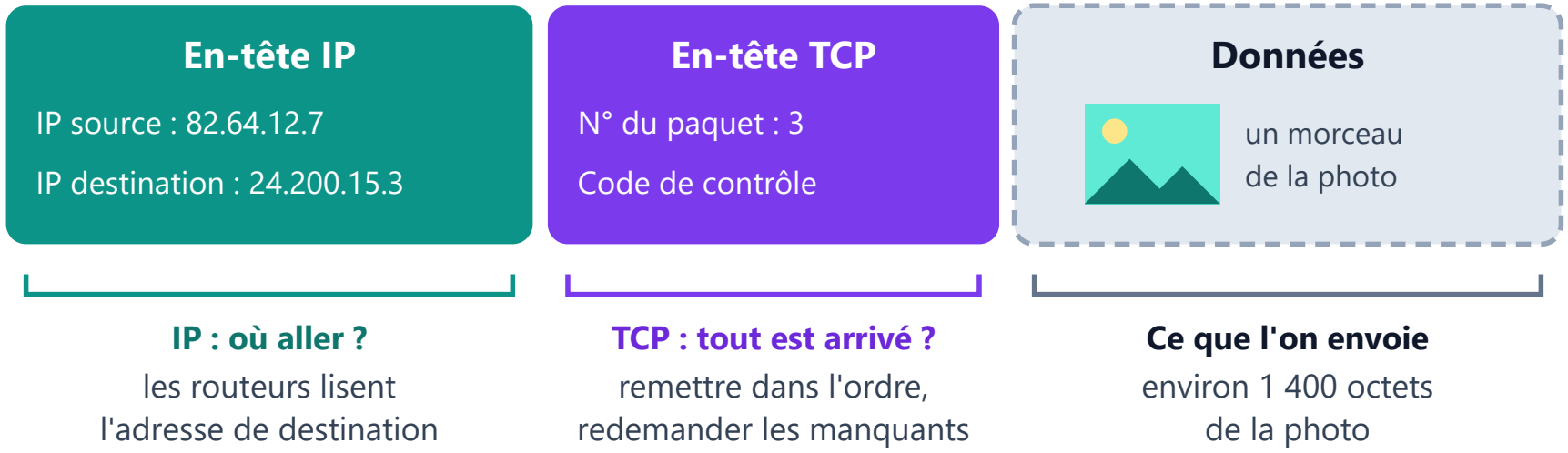
**Q4.** Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour reconstituer le message ?

**Q5.** Quelles informations faudrait-il écrire sur chaque morceau pour que le destinataire s'en sorte à coup sûr ? Proposez-en au moins trois.

**Q6.** Un morceau n'est jamais arrivé. Que proposez-vous ?

# IP et TCP : deux protocoles qui travaillent ensemble

**Anatomie d'un paquet (le n° 3 sur 2 000)**




- **IP** (*Internet Protocol*) : chaque machine a une **adresse IP**. Chaque paquet porte l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ; les routeurs s'en servent pour l'acheminer.
- **TCP** (*Transmission Control Protocol*) : **numérote** les paquets, vérifie qu'ils sont tous arrivés grâce aux **accusés de réception**, **redemande** ceux qui manquent et remet le tout dans l'ordre.

**Activité 3** · en binôme

**07:00**

# Lire une adresse IP

**Adresse IPv4**

Une adresse IPv4 est formée de **4 nombres** compris entre **0 et 255**, séparés par des points. Exemple : `192.168.1.15`. Chaque nombre tient sur un octet : l'adresse fait donc $4 \times 8 = 32$ bits.

**Q7.** Cochez les adresses IPv4 **valides**.

**Q8.** Dans un réseau de lycée, avec le masque `255.255.255.0`, les **3 premiers nombres** désignent le réseau et le **dernier** désigne la machine. Les machines `192.168.1.15` et `192.168.1.42` sont-elles sur le même réseau ? Et `192.168.1.15` et `192.168.2.15` ?

**Q9.** Un paquet transporte environ 1 500 octets. Combien de paquets faut-il, au minimum, pour envoyer la photo de 3 Mo ? (On prend 1 Mo = 1 000 000 octets.)

# Trouver son chemin : le routage

# Les routeurs : des aiguilleurs

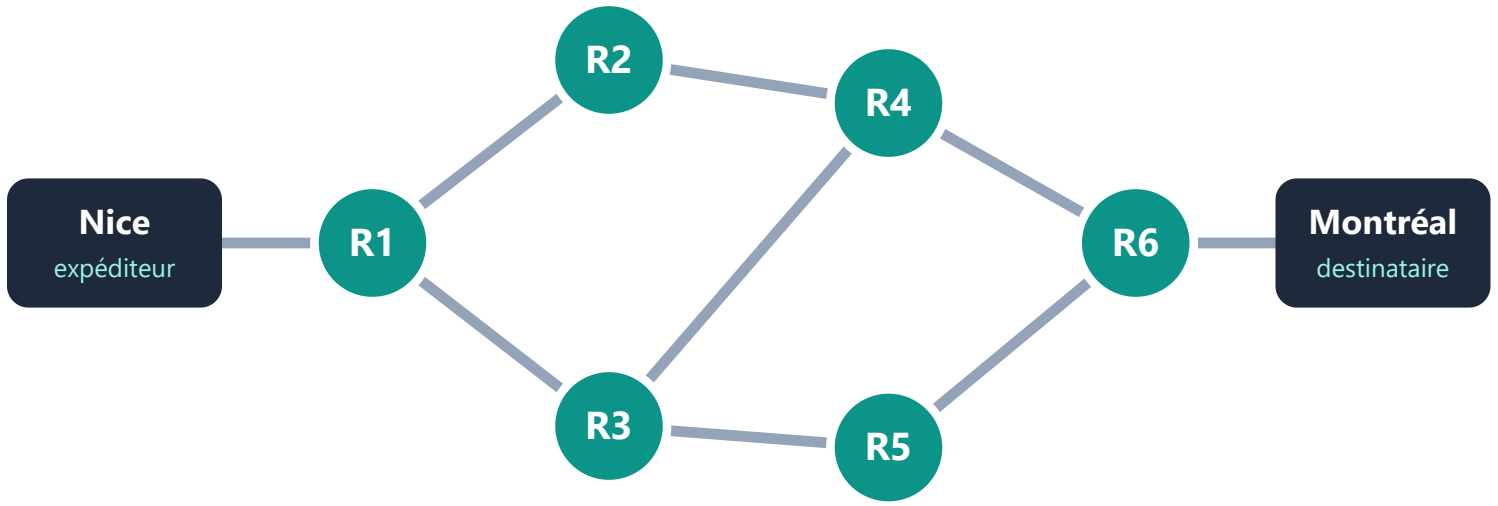
- Un **routeur** reçoit un paquet, lit l'**adresse IP de destination** et l'envoie vers le routeur suivant le plus adapté.
- Chaque routeur ne connaît que ses **voisins** : il consulte sa **table de routage**.
- Deux paquets d'une même photo peuvent prendre **des chemins différents**.
- On peut observer ce chemin avec la commande `traceroute` (`tracert` sous Windows).

**Activité 4** · en binôme

**07:00**

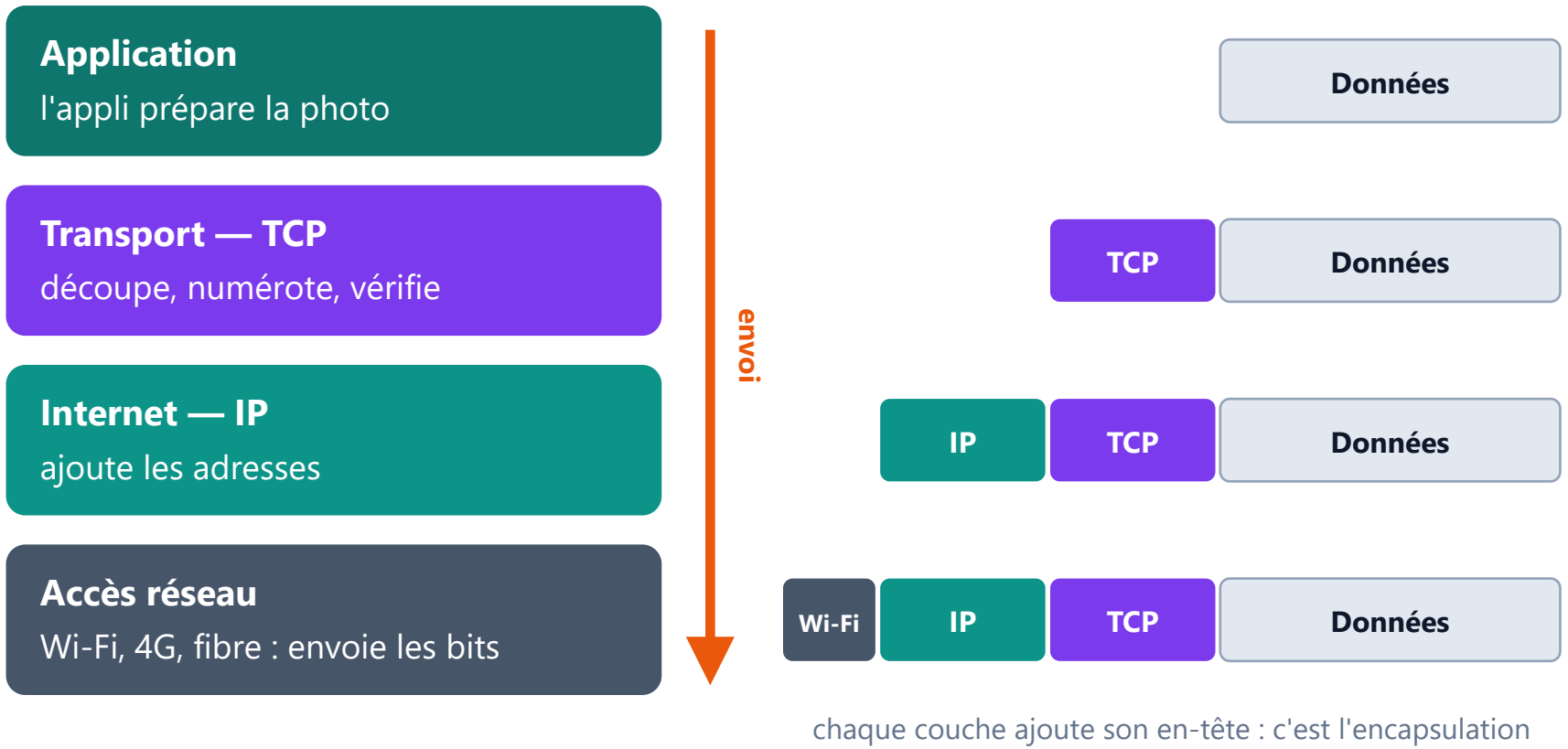
# Trouver le chemin

Le schéma représente une petite partie d'Internet entre Nice et Montréal. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.



# Faire le bilan

# Le modèle en couches




Chaque couche a **un rôle** et ajoute **ses informations** au paquet avant de le passer à la couche du dessous.

# À retenir

- Sur Internet, les données sont découpées en **paquets** qui voyagent indépendamment les uns des autres.
- Le protocole **IP** donne une adresse à chaque machine ; les **routeurs** lisent l'adresse de destination pour acheminer chaque paquet.
- Une adresse IPv4 est formée de **4** nombres compris entre **0** et **255**.
- Le protocole **TCP** numérote les paquets, vérifie leur arrivée grâce aux **accusés de réception** et redemande les paquets perdus.
- Comme il existe de nombreux chemins, Internet résiste aux **pannes**.
- Les protocoles sont organisés en **couches** : chacune ajoute ses informations au paquet.

**Activité 5** · individuel

**03:00**

# Quiz de sortie

Trois questions, réponse sur la fiche, puis à main levée.

# Question 13

Qui remet les paquets dans le bon ordre à l'arrivée ?

- [ ] IP
- [ ] TCP
- [ ] le routeur
- [ ] le Wi-Fi

# Question 14

`300.12.4.1` est-elle une adresse IPv4 valide ?

- [ ] oui
- [ ] non

# Question 15

Un paquet se perd en route. Que se passe-t-il ?

- [ ] la photo arrive abîmée, tant pis
- [ ] TCP le redemande à l'expéditeur
- [ ] le dernier routeur le recrée